La hidrosfera

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir la distribución del agua en la Tierra
- Relacionar las propiedades del agua con su importancia para la vida
- Explicar las etapas del ciclo del agua
- Identificar las causas de la contaminación del agua y proponer formas de ahorrarla

Para pensar

Si casi tres cuartas partes de la Tierra están cubiertas de agua, ¿por qué se dice que el agua es un recurso escaso?

Explicación

¿Qué es la hidrosfera?

La hidrosfera es el conjunto de toda el **agua de la Tierra**, en cualquiera de sus estados: **líquida** en mares, océanos, ríos, lagos y bajo el suelo; **sólida** en los casquetes polares, los glaciares y la nieve; y **gaseosa** como vapor de agua en la atmósfera. La Tierra es el único planeta conocido con grandes cantidades de agua líquida en su superficie, y por eso desde el espacio se ve azul: el agua cubre alrededor del **71 %** de su superficie. Se cree que el agua procede del vapor que expulsaron los volcanes cuando la Tierra era joven y que, al enfriarse el planeta, se condensó y cayó en forma de lluvias torrenciales que llenaron las zonas bajas y formaron los océanos. Parte del agua también pudo llegar en meteoritos y cometas. La cantidad total de agua de la Tierra es prácticamente la misma desde hace millones de años: no se gasta, sino que circula y se recicla.

undefined

Cómo se reparte el agua

El **97 %** del agua de la Tierra es agua salada y está en **mares y océanos**. Contiene sales disueltas, sobre todo cloruro de sodio, unos 35 gramos por litro, por lo que no se puede beber ni usar para regar. Solo el **3 %** es agua dulce, con muy pocas sales, y se reparte de forma muy desigual: unas dos terceras partes están congeladas en **glaciares y casquetes polares**, sobre todo en la Antártida y Groenlandia; casi todo el resto son aguas subterráneas, que llenan los poros y grietas de las rocas formando **acuíferos**, de los que se saca agua con pozos y que alimentan los manantiales; y solo una mínima parte forma los **ríos, lagos**, la humedad del suelo, el vapor de la atmósfera y el agua de los seres vivos. Por eso, aunque parezca abundante, el agua dulce disponible es un **bien escaso** que hay que cuidar.

Dónde está	Porcentaje aproximado del total
Mares y océanos (salada)	97 %
Glaciares y polos	2 %
Aguas subterráneas	0,7 %

Dónde está	Porcentaje aproximado del total
Ríos, lagos, atmósfera y seres vivos	menos del 0,1 %



Las propiedades del agua

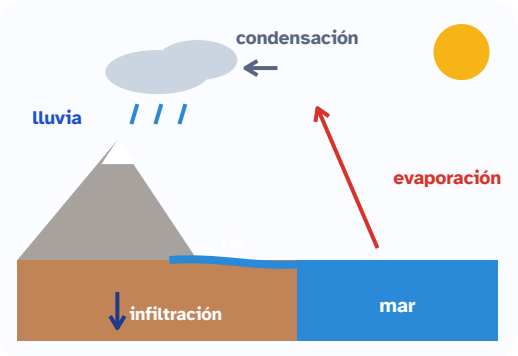
El agua es una sustancia muy común, pero tiene propiedades excepcionales que la hacen imprescindible para la vida. Es el disolvente universal, porque disuelve muchísimas sustancias; gracias a ello, la sangre y la savia transportan nutrientes, y dentro de las células se producen las reacciones químicas de la vida. Tiene un **alto calor específico**: necesita mucha energía para calentarse y tarda en enfriarse, de modo que los mares **suavizan el clima** de las costas y el agua del cuerpo nos ayuda a mantener la temperatura; al sudar, la evaporación del agua nos refresca. A diferencia de casi todas las sustancias, el **hielo es menos denso** que el agua líquida y por eso **flota**: en invierno, los lagos se hielan por arriba y el hielo aísla el agua de debajo, donde los peces pueden sobrevivir. Además, el agua es el principal componente de los seres vivos: una persona adulta tiene alrededor de un 60 % de agua.

undefined

El ciclo del agua

El agua de la Tierra está en continuo movimiento entre los océanos, la atmósfera y los continentes. Este recorrido sin fin se llama ciclo del agua o ciclo hidrológico, y lo mueven la **energía del Sol** y la **gravedad**. El Sol calienta el agua de los océanos, lagos y ríos, que se **evapora** y sube como vapor; las plantas también expulsan vapor por sus hojas (**transpiración**). Al subir, el vapor se enfría y se **condensa** en gotitas diminutas que forman las **nubes**. Cuando las gotas crecen y pesan demasiado, caen como **precipitación**: lluvia, nieve o granizo. Una

parte del agua caída corre por la superficie (**escorrentía**) y forma arroyos y ríos que vuelven al mar; otra parte se **infiltra** en el suelo y alimenta los acuíferos; y en las montañas puede quedar almacenada como nieve o hielo hasta que se funde en primavera. Al evaporarse, el agua deja atrás las sales: por eso la lluvia es dulce aunque venga del mar.



Las aguas continentales

El agua dulce que está sobre los continentes forma las aguas continentales. Los **ríos** son corrientes de agua continuas que nacen en manantiales, lagos o glaciares, y bajan por la pendiente hasta desembocar en el mar, en un lago o en otro río; el terreno que vierte sus aguas a un mismo río se llama **cuenca hidrográfica**. En España, los grandes ríos que van al Atlántico son el Miño, el Duero, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir, y el gran río que va al Mediterráneo es el Ebro. Los **lagos** son masas de agua acumuladas en zonas hundidas del terreno, y los **embalses** son lagos artificiales creados con presas para almacenar agua y producir electricidad. Los **humedales**, como Doñana o las Tablas de Daimiel, son zonas inundadas de forma permanente o temporal y tienen una gran riqueza de aves y plantas. Las **aguas subterráneas** se acumulan en los acuíferos y salen de forma natural por manantiales o fuentes.

undefined

Los usos del agua

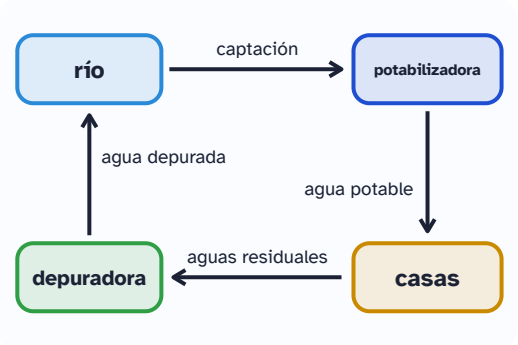
Los seres humanos usamos el agua para muchas actividades. En España, la que más agua consume es, con mucha diferencia, la **agricultura**, sobre todo para el regadío: alrededor del **80 %** del total. El resto se reparte entre el **uso doméstico** (beber, cocinar, lavar, la cisterna del váter…), la **industria**, que la necesita para

fabricar, limpiar y refrigerar, la producción de **energía** en centrales hidroeléctricas y térmicas, y el **ocio**, como piscinas o campos de golf. Una persona en España gasta en casa unos **130 litros al día**: una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros, un baño puede gastar 200, y un grifo abierto mientras te lavas los dientes desperdicia unos 12 litros. También hay un consumo de agua «invisible», llamado **huella hídrica**: el agua que hace falta para producir lo que comemos o usamos, como los unos 2.500 litros necesarios para fabricar una camiseta de algodón.

undefined

Agua potable y aguas residuales

El agua de los ríos o acuíferos no se puede beber directamente, porque puede llevar tierra, restos de seres vivos o microorganismos que causan enfermedades. Antes de llegar a nuestras casas pasa por una potabilizadora (estación de tratamiento de agua potable), donde se filtra para eliminar partículas, se deja reposar para que los sólidos se depositen y se **desinfecta**, normalmente con cloro, para matar los microorganismos. Así se obtiene **agua potable**, apta para el consumo. Después de usarla, el agua sale de las casas y las fábricas sucia: son las aguas residuales. Por las alcantarillas llegan a una depuradora (EDAR), donde se eliminan la basura, las grasas, la materia orgánica y parte de los contaminantes antes de devolverla al río o al mar. Hoy, en muchos lugares, el agua depurada también se reutiliza para regar parques y cultivos. En zonas costeras con poca agua, como Canarias, se usan **desaladoras**, que quitan la sal al agua del mar.



La contaminación del agua

El agua se contamina cuando recibe sustancias o microorganismos que la hacen perjudicial para los seres vivos o inservible para nuestros usos. Las principales causas son: los **vertidos urbanos** sin depurar, que llevan materia orgánica, detergentes y microorganismos; los **vertidos industriales**, con metales pesados como el mercurio o el plomo y otras sustancias tóxicas; los **fertilizantes y pesticidas** agrícolas, que se infiltran en los acuíferos o llegan a los ríos; los **purines** de las granjas; los **plásticos**, que se rompen en microplásticos y acaban en el mar y en los animales que comemos; y los **vertidos de petróleo** de barcos. Un efecto típico del exceso de fertilizantes es la **eutrofización**: las algas crecen sin control, al morir se pudren, se agota el oxígeno del agua y mueren los peces. Es lo que ha ocurrido en el Mar Menor de Murcia, que se ha convertido en un ejemplo de lo frágiles que son los ecosistemas acuáticos.

undefined

Ahorrar y cuidar el agua

Cuidar el agua significa **gastar menos** y **contaminar menos**. En casa podemos: **ducharnos en lugar de bañarnos** y acortar la ducha; **cerrar el grifo** mientras nos enjabonamos, nos lavamos los dientes o fregamos; poner la lavadora y el lavavajillas **solo cuando estén llenos**; arreglar los grifos que gotean (un grifo que gotea puede perder 30 litros al día); instalar **aireadores** en los grifos y cisternas de doble descarga; y regar las plantas al anochecer, cuando se evapora menos. Para no contaminar: **no tirar al váter** toallitas, bastoncillos, medicamentos ni restos de aceite de cocina (que se llevan a un punto limpio); usar detergentes ecológicos y en la cantidad justa; y no dejar basura en playas, ríos y montes. En el campo, el riego por goteo ahorra mucha agua respecto al riego por inundación. Y recuerda la huella hídrica: comprar menos ropa y desperdiciar menos comida también es ahorrar agua.

undefined

La hidrosfera en ocho ideas

Salada 97 %

mares y océanos

Dulce 3 %

casi toda helada o subterránea

Disolvente

transporta nutrientes

Hielo flota

protege la vida en lagos

Evaporación

el Sol la convierte en vapor

Condensación

forma las nubes

Precipitación

lluvia, nieve y granizo

Ahorro

ducha corta, grifo cerrado

Ejercicios

1. **Define hidrosfera y nombra los tres estados en que aparece el agua.**

2. **¿Qué porcentaje del agua es salada? ¿Dónde está la mayor parte del agua dulce?**

3. **¿Qué es un acuífero?**

4. **¿Por qué decimos que el agua es el disolvente universal? ¿Por qué es importante?**

5. **¿Qué ventaja tiene para los peces que el hielo flote?**

6. **Ordena: precipitación, evaporación, escorrentía, condensación.**

7. **¿Qué dos «motores» mueven el ciclo del agua?**

8. **¿Qué actividad consume más agua en España?**

9. **¿Qué diferencia hay entre una potabilizadora y una depuradora?**

10. **Escribe cuatro gestos para ahorrar agua en casa.**

Practica

1. **El agua cubre aproximadamente el...**
   - **A)** 71 % de la superficie
   - **B)** 30 %
   - **C)** 99 %
2. **El agua salada es el...**
   - **A)** 50 %
   - **B)** 97 %
   - **C)** 3 %
3. **La mayor parte del agua dulce está...**
   - **A)** en los ríos
   - **B)** helada
   - **C)** en las nubes
4. **El paso de vapor a gotitas de agua es la...**
   - **A)** evaporación
   - **B)** condensación
   - **C)** infiltración
5. **La energía que mueve el ciclo del agua procede...**
   - **A)** del Sol
   - **B)** del viento
   - **C)** de la Luna
6. **El hielo flota porque es...**
   - **A)** más denso
   - **B)** menos denso que el agua
   - **C)** salado
7. **El agua que penetra en el suelo se...**
   - **A)** infiltra
   - **B)** condensa
   - **C)** sublima
8. **El agua se desinfecta en la potabilizadora con...**
   - **A)** sal

B) cloro

C) aceite

9. **La eutrofización la provoca el exceso de…**

A) fertilizantes

B) hielo

C) oxígeno

10. **Una persona en España gasta en casa unos…**

A) 13 L al día

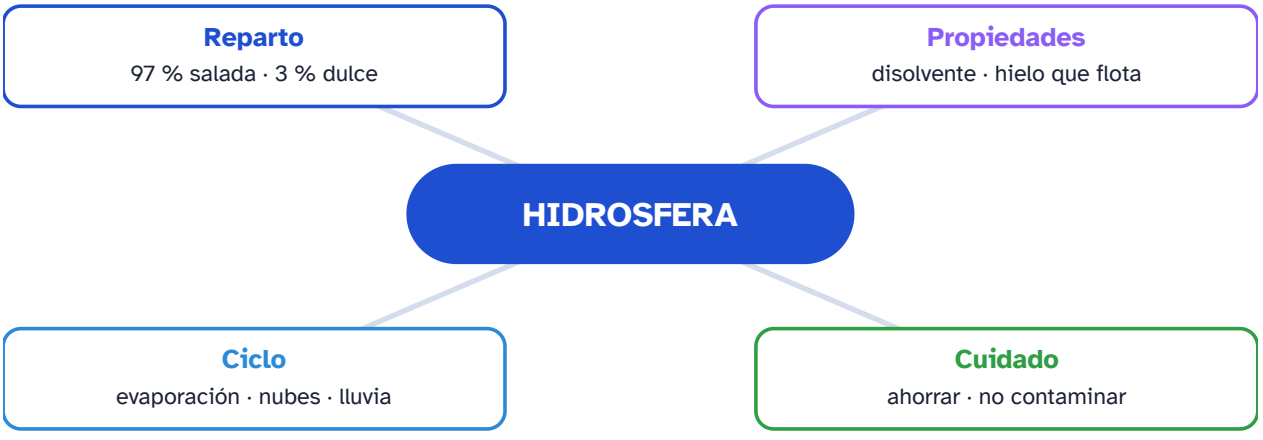
B) 130 L al día

C) 1.300 L al día

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se reparte el agua de la Tierra y por qué el agua dulce es escasa; Las etapas del ciclo del agua; El recorrido del agua desde el río hasta tu casa y de vuelta.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Hidrosfera

Toda el agua de la Tierra en sus tres estados.

Agua dulce

Solo el 3 % del agua; casi toda helada o subterránea.

Acuífero

Capa de roca bajo el suelo que almacena agua.

Ciclo del agua

Evaporación, condensación, precipitación, escorrentía e infiltración.

Condensación

Paso de vapor a líquido: forma las nubes.

Potabilizadora

Prepara el agua para que se pueda beber.

Depuradora

Limpia las aguas residuales antes de devolverlas.

Eutrofización

Exceso de nutrientes: algas, falta de oxígeno y muerte de peces.

Soluciones

1. **A)** Un 71 %.
2. **B)** 97 %.
3. **B)** En glaciares y polos.
4. **B)** Condensación.
5. **A)** Del Sol (y la gravedad).
6. **B)** Menos denso.
7. **A)** Se infiltra.
8. **B)** Normalmente con cloro.
9. **A)** Fertilizantes.
10. **B)** Unos 130 L.

Soluciones de los ejercicios

1. Es toda el agua de la Tierra; líquida, sólida (hielo, nieve) y gaseosa (vapor).
2. El 97 %; la mayor parte del agua dulce está en glaciares y casquetes polares.
3. Una capa de rocas porosas o agrietadas bajo el suelo que almacena agua subterránea.
4. Disuelve muchas sustancias; permite transportar nutrientes y que ocurran las reacciones de las células.
5. El lago se hiela por arriba y el hielo aísla el agua de debajo, que sigue líquida.
6. Evaporación, condensación, precipitación y escorrentía.
7. La energía del Sol y la gravedad.
8. La agricultura (regadío), alrededor del 80 %.
9. La potabilizadora prepara el agua para beber; la depuradora limpia las aguas residuales antes de devolverlas al medio.
10. Ducharse en vez de bañarse, cerrar el grifo al lavarse los dientes, poner la lavadora llena y arreglar los grifos que gotean.